

Informe Laboratorio 4

Sección x

Alumno x

e-mail: alumno.contacto@mail.udp.cl

Octubre de 2025

Índice

1. Descripción de actividades	2
2. Desarrollo de actividades según criterio de rúbrica	3
2.1. Investiga y documenta los tamaños de clave e IV	3
2.2. Solicita datos de entrada desde la terminal	3
2.3. Valida y ajusta la clave según el algoritmo	3
2.4. Implementa el cifrado y descifrado en modo CBC	3
2.5. Compara los resultados con un servicio de cifrado online	3
2.6. Describe la aplicabilidad del cifrado simétrico en la vida real	3

1. Descripción de actividades

Desarrollar un programa en Python utilizando la librería pycrypto para cifrar y descifrar mensajes con los algoritmos DES, AES-256 y 3DES, permitiendo la entrada de la key, vector de inicialización y el texto a cifrar desde la terminal.

Instrucciones:

1. Investigación

- Investigue y documente el tamaño en bytes de la clave y el vector de inicialización (IV) requeridos para los algoritmos DES, AES-256 y 3DES. Mencione las principales diferencias entre cada algoritmo, sea breve.

2. El programa debe solicitar al usuario los siguientes datos desde la terminal

- Key correspondiente a cada algoritmo.
- Vector de Inicialización (IV) para cada algoritmo.
- Texto a cifrar.

3. Validación y ajuste de la clave

- Si la clave ingresada es menor que el tamaño necesario para el algoritmo complete los bytes faltantes agregando bytes adicionales generados de manera aleatoria (utiliza `get_random_bytes`).
- Si la clave ingresada es mayor que el tamaño requerido, trunque la clave a la longitud necesaria.
- Imprima la clave final utilizada para cada algoritmo después de los ajustes.

4. Cifrado y Descifrado

- Implemente una función para cada algoritmo de cifrado y descifrado (DES, AES-256, y 3DES). Use el modo CBC para todos los algoritmos.
- Asegúrese de utilizar el IV proporcionado por el usuario para el proceso de cifrado y descifrado.
- Imprima tanto el texto cifrado como el texto descifrado.

5. Comparación con un servicio de cifrado online

- Selecciona uno de los tres algoritmos (DES, AES-256 o 3DES), ingrese el mismo texto, key y vector de inicialización en una página web de cifrado online.
- Compare los resultados de tu programa con los del servicio online. Valide si el resultado es el mismo y fundamente su respuesta.

6. Aplicabilidad en la vida real

- Describa un caso, situación o problema donde usaría cifrado simétrico. Defina que algoritmo de cifrado simétrico recomendaría justificando su respuesta.
- Suponga que la recomendación que usted entregó no fue bien percibida por su contraparte y le pide implementar hashes en vez de cifrado simétrico. Argumente cuál sería su respuesta frente a dicha solicitud.

2. Desarrollo de actividades según criterio de rúbrica

- 2.1. Investiga y documenta los tamaños de clave e IV**
- 2.2. Solicita datos de entrada desde la terminal**
- 2.3. Valida y ajusta la clave según el algoritmo**
- 2.4. Implementa el cifrado y descifrado en modo CBC**
- 2.5. Compara los resultados con un servicio de cifrado online**
- 2.6. Describe la aplicabilidad del cifrado simétrico en la vida real**

Conclusiones y comentarios